

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Probabilités élémentaires

Organisation et gestion des données

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre dans des contextes modélisés complexes. La rigueur du vocabulaire et la justification des étapes sont attendues.

EXERCICE 1 Analyse d'un jeu de hasard à tirages successifs

On considère une urne contenant n boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à n ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$). On effectue deux tirages successifs sans remise. On note A l'événement « la somme des deux numéros tirés est paire » et B l'événement « le produit des deux numéros tirés est un multiple de 3 ».

1. Déterminer la cardinalité de l'univers Ω (paires ordonnées). Justifier l'équiprobabilité.
2. Exprimer A et B en fonction de la parité et de la divisibilité par 3 des numéros tirés. Calculer $p(A)$ et $p(B)$ en fonction de n (distinction selon n pair/impair, multiple de 3 ou non).
3. Déterminer $A \cap B$ et calculer $p(A \cap B)$.
4. Vérifier la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ pour tout $n \geq 3$.
5. Étudier l'indépendance des événements A et B selon les valeurs de n .

EXERCICE 2 Probabilités conditionnelles et événement contraire – Sans remise

Une boîte contient 5 composants défectueux et 15 composants conformes. On prélève au hasard et sans remise 3 composants. On note D_k l'événement « le k -ième composant prélevé est défectueux » ($k \in \{1, 2, 3\}$).

1. Calculer $p(D_1)$, $p(D_2)$ et $p(D_3)$. Commenter l'égalité de ces probabilités.
2. Calculer la probabilité qu'exactement un des trois composants soit défectueux.
3. Calculer la probabilité qu'au moins un composant soit défectueux (utiliser l'événement contraire).
4. Sachant que le premier composant est conforme, quelle est la probabilité que le second soit défectueux ? Que le troisième soit défectueux ?
5. On répète l'expérience en remettant le composant à chaque tirage. Comparer les résultats des questions 2 et 3 dans ce nouveau cadre. Interpréter.

EXERCICE 3 Modélisation et stratégie optimale – Loterie conditionnelle

Un jeu de loterie propose 100 billets numérotés de 1 à 100. Un seul billet est gagnant. Un joueur achète k billets distincts ($1 \leq k \leq 100$).

1. Calculer la probabilité p_k que le joueur gagne. Étudier la fonction $k \mapsto p_k$.
2. Le joueur a le choix entre deux options :
 - Option 1 : Acheter k billets pour un seul tirage.
 - Option 2 : Acheter 1 billet pour chacun de k tirages indépendants (le billet gagnant est remis en jeu à chaque tirage).

Calculer la probabilité de gagner au moins une fois pour l'Option 2. Comparer les deux options selon k . Existe-t-il une valeur de k pour laquelle les options sont équivalentes ?

3. On suppose maintenant que le joueur achète k billets pour un seul tirage, mais qu'un tiers de confiance (qui sait où est le gagnant) ouvre m billets perdants parmi les $100 - k$ billets non achetés ($0 \leq m \leq 99 - k$). Le joueur peut alors échanger l'un de ses billets contre un billet non ouvert. Déterminer la stratégie optimale (garder ou échanger) en calculant les probabilités de gain dans les deux cas. Discuter selon k et m .

EXERCICE 4 Démonstration et inégalités – Événements incompatibles deux à deux

Soit $(\Omega, P(\Omega), p)$ un espace probabilisé fini équiprobable. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) des événements de Ω .

1. Démontrer par récurrence sur n que si les événements A_i sont deux à deux incompatibles, alors $p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n p(A_i)$.
2. Sans hypothèse d'incompatibilité, démontrer l'inégalité de Boole (ou inégalité de l'union) : $p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n p(A_i)$.
3. Soient A et B deux événements tels que $p(A) = 0,7$ et $p(B) = 0,6$. En utilisant l'inégalité de Boole et la formule de l'union, encadrer $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$.
4. Construire un exemple concret (urne, dés, cartes) où les bornes trouvées en 3 sont atteintes.